d) $\begin{cases} -x+y \leq -2 \\ x+2y \leq 8 \\ 2x+y \geq 7 \\ x \geq 0 \end{cases}$

$l_1: -x+y = -2$

$l_2: x+2y = 8$

$l_3: 2x+y = 7$

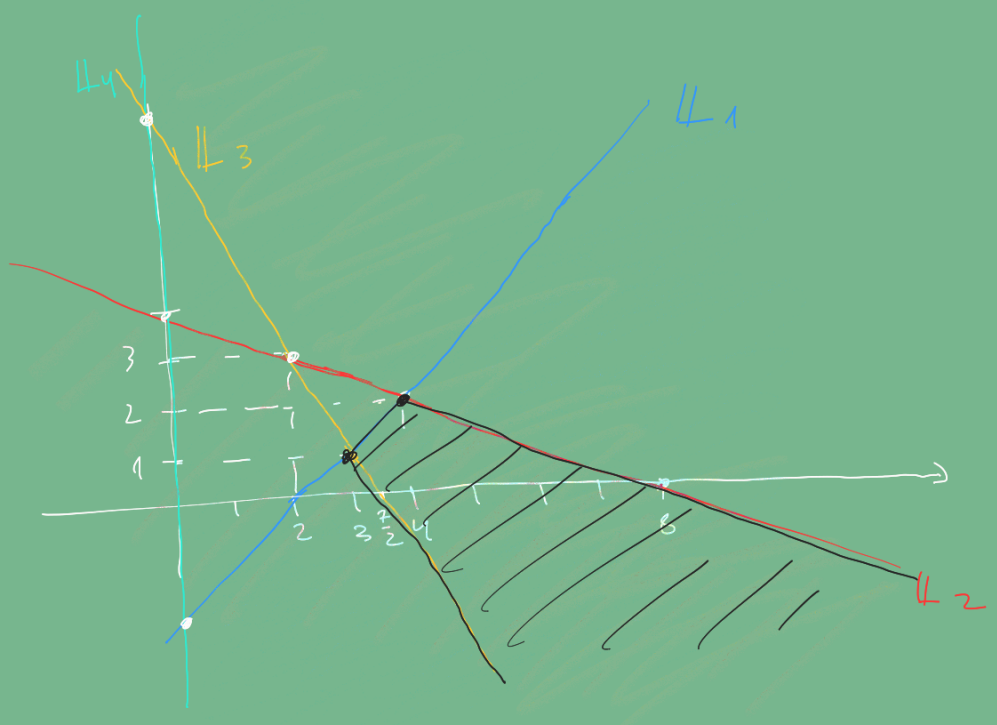
$l_4: x = 0$

- $l_1 \cap l_2 = \{(4,2)\}$
- $l_1 \cap l_3 = \{(3,1)\}$
- $l_1 \cap l_4 = \{(0,-2)\}$
- $l_2 \cap l_3 = \{(2,3)\}$
- $l_2 \cap l_4 = \{(0,4)\}$
- $l_3 \cap l_4 = \{(0,7)\}$

REGIÓN NO ACOTADA.

PUNTOS ESQUINA:

(3,1) y (4,2).



APLICACIONES:

EN LA APLICACIONES, CADA INECUACIÓN LINEAL REPRESENTA UNA RESTRICCIÓN QUE LAS VARIABLES DEBEN SATISFACER. LOS PUNTOS QUE VERIFICAN TODAS LAS RESTRICCIONES SE LLAMAN PUNTOS DE FACTIBILIDAD Y LA REGIÓN QUE FORMAN SE LLAMA REGIÓN DE FACTIBILIDAD.

EJEMPLO:

TENGO $3 Y QUIERO COMPRAR GOLOSINAS DE $0,50 Y DE $0,75.

a) PLANTEAR LAS INECUACIONES QUE RESTRINGEN LAS POSIBLES COMPRAS.

X = CANTIDAD DE GOLOSINAS DE \$0,50 QUE COMPRO.

Y = CANTIDAD DE GOLOSINAS DE \$0,75 QUE COMPRO.

$$\begin{cases} 0,5 \cdot x + 0,75\, y \leq 3 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

b) REPRESENTAR LA REGIÓN DE TODOS LOS PARES (x,y) LAS VERIFICAN.

$L_1 : 0,5\,x + 0,75\,y = 3$

$L_2 : x = 0$

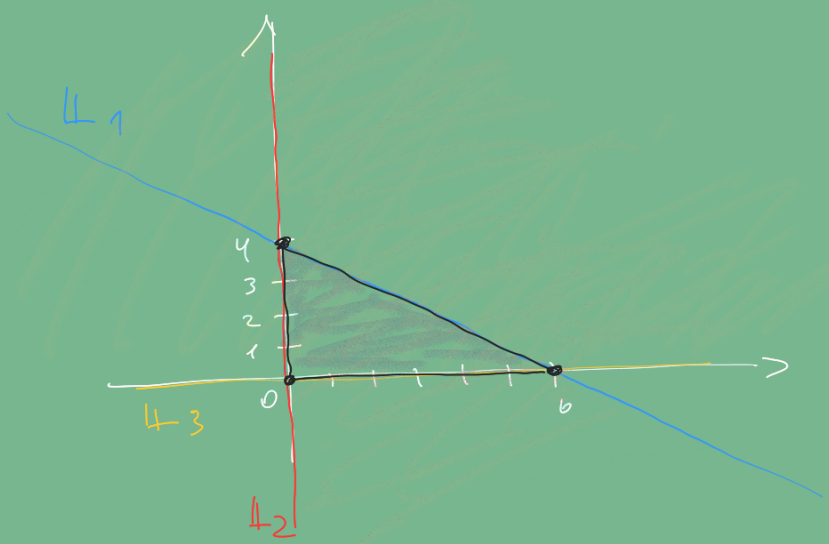
$L_3 : y = 0$

$L_1 \cap L_2 = \{(0,4)\}$ $\quad (0,5 \cdot 0 + 0,75\,y = 3 \Rightarrow y = 4)$

$L_1 \cap L_3 = \{(6,0)\}$ $\quad (0,5 \cdot x + 0,75 \cdot 0 = 3 \Rightarrow x = 6)$

$L_2 \cap L_3 = \{(0,0)\}$

$$\begin{cases} 0,5\,x + 0,75\,y \leq 3 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$



C) HACER UNA LISTA DE TODOS LOS PARES (x,y) QUE RESUELVEN EL PROBLEMA Y REPRESENTARLOS DENTRO DE LA REGIÓN.

USAMOS QUE $x, y \in \mathbb{N}_0$. PARA CADA CASO USAMOS QUE $x \in \mathbb{N}_0$.

- $\underline{y = 0} \Rightarrow \begin{cases} 0,5 \cdot x \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim \begin{cases} x \leq 6 \\ x \geq 0 \end{cases}$ $\quad 0 \leq x \leq 6$

$x \in \{0,1,2,3,4,5,6\}$

PUNTOS: $(0,0)$; $(0,1)$; $(0,2)$; $(0,3)$; $(0,4)$; $(0,5)$; $(0,6)$.

• $y = 1 \Rightarrow \begin{cases} 0,5x + 0,75 \cdot 1 \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \end{cases}$

$x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$0,5x \leq 3 - 0,75$

$x \leq (3 - 0,75) \cdot 2 = 4,5$

$x \leq 4,5$

$x \leq 4$

PONTOS: $(0,1)$; $(1,1)$; $(2,1)$; $(3,1)$; $(4,1)$;

• $y = 2$: $\begin{cases} 0,5x + 0,75 \cdot 2 \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$

PONTOS: $(0,2)$; $(1,2)$; $(2,2)$; $(3,2)$.

• $y = 3$: $\begin{cases} 0,5 \cdot x + 0,75 \cdot 3 \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 0,5x + 2,25 \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim$

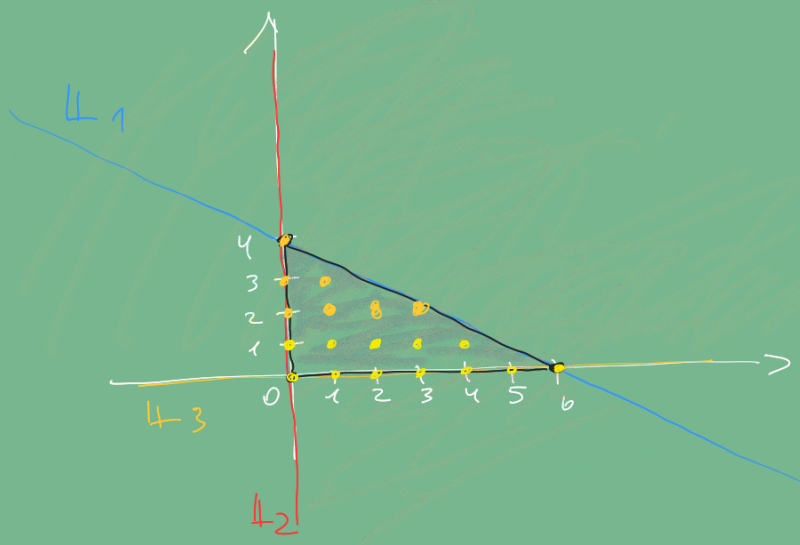
$\sim \begin{cases} 0,5x \leq 0,75 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,5 \end{cases} \sim \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$

PONTOS: $(0,3)$; $(1,3)$

• $y = 4$: $\begin{cases} 0,5x + 4 \cdot 0,75 \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim \begin{cases} 0,5x + 3 \leq 3 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim$

$\sim \begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \sim x = 0$

PONTO: $(0,4)$.


L 1
L 2
L 3
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6